

Klassen und Objekte – Teil 2

Instanzen

Programmierung 1

PIB-PR1 / DFIW-PRG1

Software Engineering und Software Quality Assurance { SESQA }

Prof. Dr. Martin Burger { 6. November 2025 }

inno



Plan der Präsenzveranstaltungen

VW	KW	 Inhalte in der „Vorlesung“	Mo	Di	Mi	Do
1	42	Willkommen und erste Orientierung, Lebenslanges Lernen				
2	43	Einstieg in Java (Kap. 1)				
3	44	Teamarbeit				
4	45	Klassen und Objekte (Kap. 2)				
5	46	Elementare Datentypen und Referenzen (Kap. 3)				
6	47	Methoden benutzen Instanzvariablen (Kap. 4)				
7	48	Ein Programm schreiben (Kap. 5)				
8	49	Die Java-API kennenlernen (Kap. 6)				
9	50	Vererbung und Polymorphie (Kap. 7)				
10	51	Interfaces und abstrakte Klassen (Kap. 8)				
	52	Vorlesungsfreie Zeit (Jahreswechsel)				
	01	Vorlesungsfreie Zeit (Jahreswechsel)				
11	02	Konstruktoren und Garbage Collection (Kap. 9)				
12	03	Zahlen und Statisches (Kap. 10)				
13	04	Exception-Handling (Kap. 13)				
14	05	Serialisierung und Datei-I/O (Kap. 16)				
15	06	Fragen und Antworten (Puffer)				

„Kein Plan 
überlebt den
ersten
Kontakt  mit
der Realität .

Frei nach Helmuth Karl
Bernhard von Moltke

Klassen und Objekte

 Plan für diese Woche

 Prozedural vs.
objektorientiert

 Klassen und Vererbung

 Methoden überschreiben

 Eine Klasse entwerfen

 Klassen vs. Objekte

 Objekte erstellen und
nutzen

 Übungen

 Pair Programming

 Spaß

Klassen und Objekte

Verbindungen herstellen

 Tauschen Sie sich mit einer Nachbar:in aus!

 Wie hängen Klassen und Objekte zusammen?

 Was ist die Aufgabe der Klasse `MechanicTestDrive`, wenn es die Klasse `Mechanic` gibt?

 Welche Aufgaben im Buch sind Ihnen leicht gefallen? Welche waren besonders herausfordernd?

 Welche Fragen haben Sie zu diesem Kapitel?

2 Klassen und Objekte

Die Reise nach Objectville



Ich dachte, hier gibt's Objekte. In Kapitel 1 haben wir den ganzen Code in die `main()`-Methode gepackt. Das ist aber nicht besonders objektorientiert – eigentlich überhaupt nicht. Na gut, wir haben ein paar Objekte benutzt, wie die String-Arrays für den Phras-O-Maten, aber eigene Objekttypen haben wir eigentlich nicht entwickelt. Aber jetzt ist endlich die Zeit gekommen, die prozedurale Welt hinter uns zu lassen. Nichts wie raus aus `main()` und ran an die Erstellung unserer eigenen Objekte! Wir werden erfahren, warum die objektorientierte Entwicklung in Java so viel Spaß macht. Außerdem werfen wir einen Blick auf den Unterschied zwischen einer Klasse und einem Objekt und darauf, wie Objekte Ihr Leben verbessern können (zumindest Ihr Programmiererleben – für Ihren Lifestyle sind Sie selbst verantwortlich). Aber Vorsicht! Eine Reise nach Objectville ist meistens eine Reise ohne Wiederkehr. Schicken Sie uns eine Postkarte.

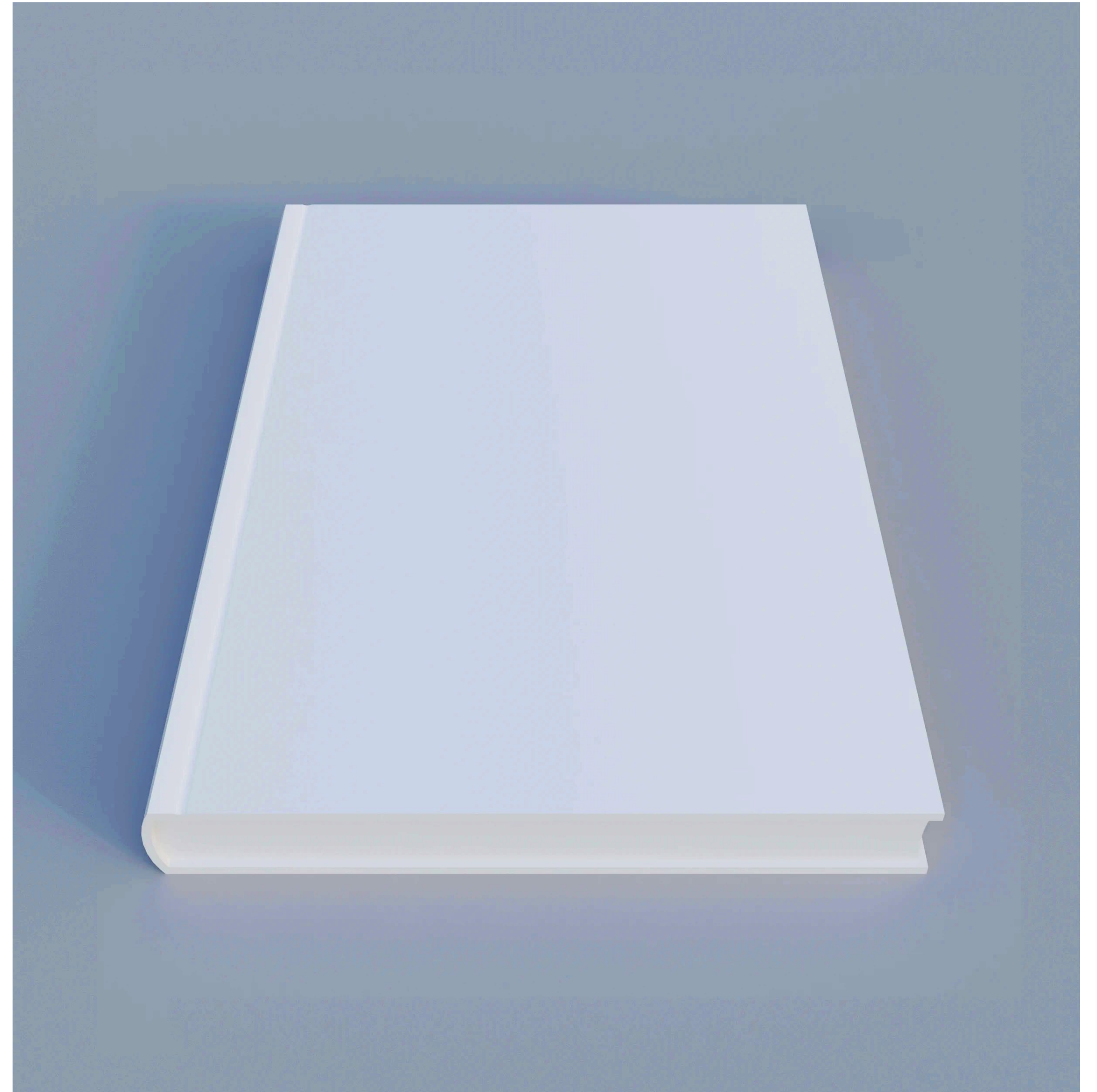


Klassen vs. Objekte

Bauplan

Klassen vs. Objekte

-  Eine **Klasse** ist wie ein **Bauplan** oder eine **Vorlage** für Objekte.
-  Sie definiert über Attribute und Methoden die Eigenschaften und das Verhalten ihrer Objekte.
-  Dadurch weiß die JVM, wie ein Objekt dieses bestimmten Typs erzeugt (instanciiert) wird.





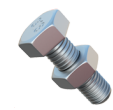
Konkrete Instanz



Klassen vs. Objekte



Ein **Objekt** ist eine **konkrete Instanz** (ein Exemplar) einer Klasse.



Es ist wie ein „Ding“ oder „Gegenstand“, das auf der Grundlage des Klassenbauplans erstellt wird.



Jedes Objekt hat seine eigenen Werte für die Instanzvariablen und kann die in der Klasse definierten Aktionen ausführen.



Jedes Objekt **kann die gleichen Dinge tun**. Aber jedes einzelne Objekt **weiß Dinge**, die nur für dieses eine Objekt gelten.



! ? Quiz

👷 Klassen vs. Objekte

- 🤔 Ich mache einige Aussagen – sind diese Aussagen richtig oder falsch?
- 👍 Bei **richtigen** Aussagen **stehen** Sie **kurz auf**!
- 👎 Bei **falschen** Aussagen **bleiben** Sie **sitzen**!



Eine Klasse ist so etwas wie ein Bauplan
oder eine Vorlage für die Konstruktion von
Objekten.

Richtig!

Dieser Bauplan definiert die Eigenschaften und das Verhalten der Objekte der Klasse mit Hilfe von Attributen und Methoden.

Richtig!

Ein Objekt ist eine konkrete Instanz einer Klasse.
Es handelt sich also um ein Objekt der Klasse,
das mit Hilfe des Bauplans instanziiert wurde.

Richtig!

Jedes einzelne Objekt, das zur selben Klasse gehört, weiß über die Dinge aller anderen Objekte dieser Klasse Bescheid.

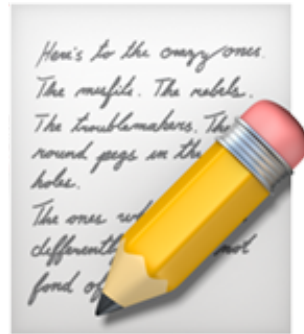
Jedes einzelne Objekt ist mit Wissen ausgestattet, das nur für dieses Objekt gilt.



Welcher **eine** Gedanke zu



„Klassen vs. Objekte“ war
für Sie am wichtigsten?



Schreiben Sie ihn auf!



Durchatmen und



Sortieren

Objekte erstellen und nutzen

Klasse...

Objekte erstellen und nutzen

- Wir erstellen **zwei** Klassen, um ein Objekt zu erstellen und zu verwenden.
- Erstens die „**richtige**“ **Klasse**, die festlegt, welcher Typ von Objekt verwendet werden soll.
 - Das ist die Klasse, deren Objekte Sie tatsächlich verwenden wollen.
- Zum Beispiel *Book* oder *Car*.



Die
„richtige“ Klasse

CarTestDrive.java

Car.java



Objekte erstellen und nutzen



NEW

JAVA

RUN



```
1 class Car {  
2     String brand;  
3     String model;  
4  
5     void start() {  
6         System.out.println("A " + brand + " " + model + " starts.");  
7     }  
8 }  
9
```

Instanzvariablen

Eine Methode

STDIN

Input for the program (Optional)

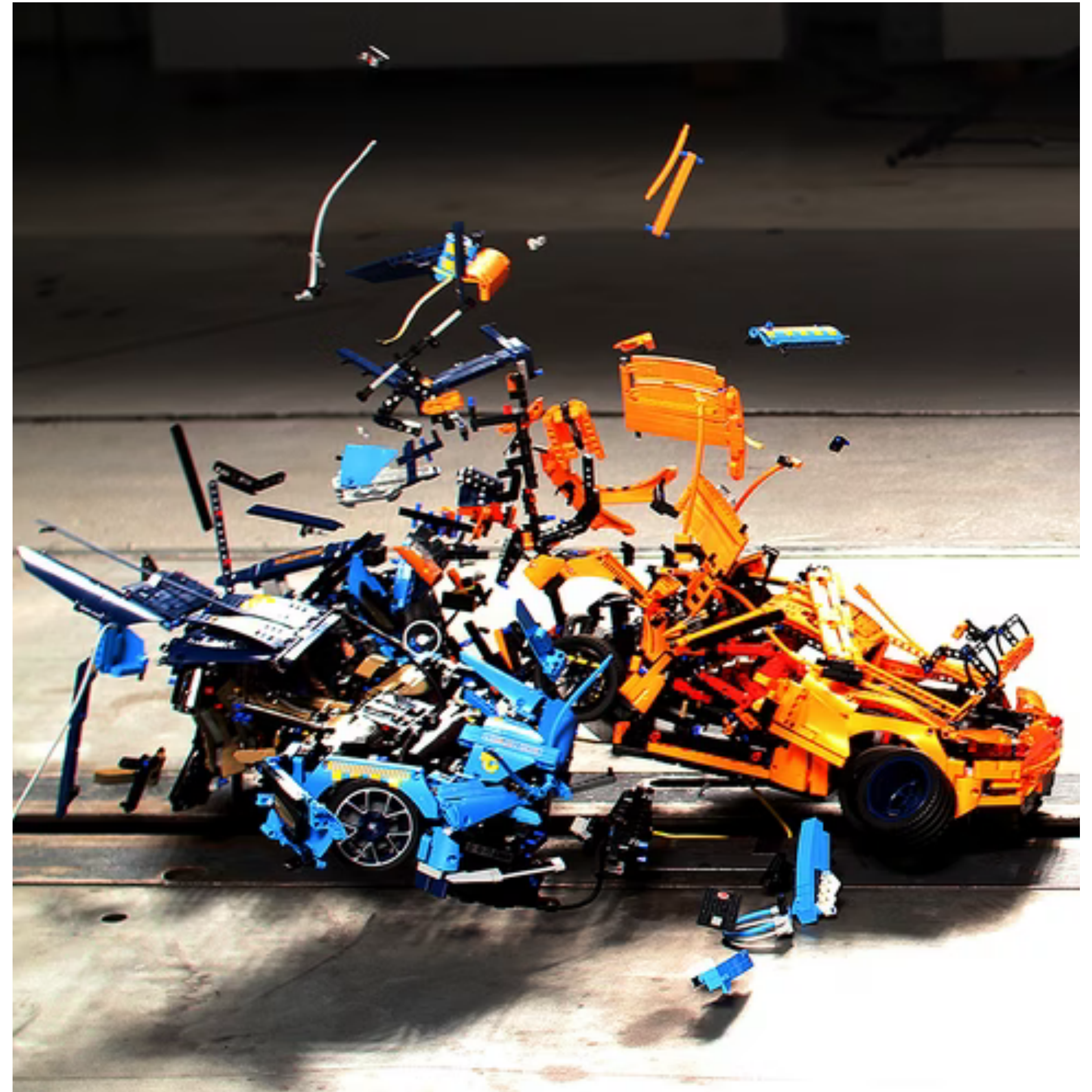
Output:

Click on RUN button to see the output

... und Testklasse

Objekte erstellen und nutzen

- Zweitens eine **Testklasse** zum Testen der neuen Klasse.
 - Diese Klasse enthält eine `main()`-Methode, in der Sie Objekte Ihres neuen Klassentyps erzeugen und auf diese zugreifen.
 - Diese Testklasse hat nur eine Aufgabe: die Methoden und Variablen des neuen Objekts **auszuprobieren**.
 - Zum Beispiel `BookTestDrive` oder `CarTestDrive`.



Die Testklasse

CarTestDrive.java

Car.java



Objekte erstellen und nutzen



NEW

JAVA

RUN



```
1 public class CarTestDrive {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         Car myCar1 = new Car();  
4  
5         myCar1.brand = "Volkswagen";  
6         myCar1.model = "Golf";  
7  
8         System.out.println("Car #1:");  
9         myCar1.start();  
10  
11        Car myCar2 = new Car();  
12  
13        myCar2.brand = "Ford";  
14        myCar2.model = "Mustang";  
15  
16        System.out.println("\nCar #2:");  
17        myCar2.start();  
18    }  
19 }  
20
```

Nur eine
main()-Methode.

Ein Car-Objekt
erstellen.

Den Punktoperator (.)
benutzen, um Marke
und Modell des Cars
einzustellen...

... und seine start()-
Methode aufzurufen.

STDIN

Input for the program (Optional)

Output:

Click on RUN button to see the output

CarTestDrive.java

Car.java



Objekte erstellen und nutzen

AI

NEW

JAVA ▾

RUN



```
1 public class CarTestDrive {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         Car myCar1 = new Car();  
4  
5         myCar1.brand = "Volkswagen";  
6         myCar1.model = "Golf";  
7  
8         System.out.println("Car #1:");  
9         myCar1.start();  
10  
11        Car myCar2 = new Car();  
12  
13        myCar2.brand = "Ford";  
14        myCar2.model = "Mustang";  
15  
16        System.out.println("\nCar #2:");  
17        myCar2.start();  
18    }  
19 }  
20
```

Ein zweites
Car-Objekt
erstellen...

... welches seine
eigenen Werte für
die Instanzvariablen
hat.

STDIN

Input for the program (Optional)

Output:

Click on RUN button to see the output

CarTestDrive.java

Car.java



Objekte erstellen und nutzen



NEW

JAVA

RUN



```
1 public class CarTestDrive {
2     public static void main(String[] args) {
3         Car myCar1 = new Car();
4
5         myCar1.brand = "Volkswagen";
6         myCar1.model = "Golf";
7
8         System.out.println("Car #1:");
9         myCar1.start();
10
11        Car myCar2 = new Car();
12
13        myCar2.brand = "Ford";
14        myCar2.model = "Mustang";
15
16        System.out.println("\nCar #2:");
17        myCar2.start();
18    }
19 }
20
```

STDIN

Input for the program (Optional)

Output:

Car #1:
A Volkswagen Golf starts.

Car #2:
A Ford Mustang starts.



🏎️ Objekte erstellen und nutzen

💬 Nachbarschaftskonferenz

👤 Tauschen Sie sich mit einer Nachbar:in aus!

! Die Klasse `MovieTestDrive` erzeugt Objekte (Instanzen) der Klasse `Movie` und verwendet den Punktoperator, um den Instanzvariablen einen bestimmten Wert zuzuweisen.

! `MovieTestDrive` ruft auch eine Methode auf den Objekten auf.

? Welche Werte haben die drei Objekte am Ende von `main()`?



Objekte erstellen und nutzen

Klassen und Objekte

Nachbarschaftskonferenz

 Tauschen Sie sich mit einer Nachbar:in aus!

! Die Klasse `MovieTestDrive` erzeugt Objekte (Instanzen) der Klasse `Movie` und verwendet den Punktoperator, um den Instanzvariablen einen bestimmten Wert zuzuweisen.

! `MovieTestDrive` ruft auch eine Methode auf den Objekten auf.

? Welche Werte haben die drei Objekte am Ende von `main()`?

Die Film-Objekte erstellen und testen



 Seite 37

```
class Movie {
    String title;
    String genre;
    int rating;

    void playIt() {
        System.out.println("Playing the movie");
    }
}

public class MovieTestDrive {
    public static void main(String[] args) {
        Movie one = new Movie();
        one.title = "Gone with the Stock";
        one.genre = "Tragic";
        one.rating = -2;
        Movie two = new Movie();
        two.title = "Lost in Cubicle Space";
        two.genre = "Comedy";
        two.rating = 5;
        two.playIt();
        Movie three = new Movie();
        three.title = "Byte Club";
        three.genre = "Tragic but ultimately uplifting";
        three.rating = 127;
    }
}
```

1
2
3

MOVIE
title
genre
rating
playIt()

Objekt 1

title
genre
rating

title



! ? Quiz

 **Objekte erstellen und nutzen**

 Ich mache einige Aussagen –
sind diese Aussagen richtig
oder falsch?

 Bei **richtigen** Aussagen **stehen**
Sie **kurz auf!**

 Bei **falschen** Aussagen **bleiben**
Sie **sitzen!**



Wenn wir Objekte erstellen und verwenden,
schreiben wir zwei Klassen: die
„richtige“ Klasse und eine Testklasse.

Richtig!

Die Testklasse enthält eine `main()`-Methode.
Darin können Sie die Methoden und Variablen der
Objekte der zu testenden Klasse ausprobieren.

Richtig!

Sie wollen die Klasse `Television` testen. Sie nennen die entsprechende Testklasse `TelevisionRemoteControlUnit`.

Die Namenskonvention ist: `<Klasse>TestDrive`. Hier also: `TelevisionTestDrive`

Der Punktoperator (.) wird verwendet, um Instanzvariablen einen bestimmten Wert zuzuweisen und Methoden auf dem Objekt aufzurufen.

Richtig!

 Welcher **eine** Gedanke zu
„ Objekte erstellen und
nutzen“ war für Sie am wichtigsten?
 Schreiben Sie ihn auf!

 Durchatmen und  Sortieren



Übungen

Kompiliert der Code fehlerfrei?

Übungen

```
class StreamingSong {
    String title;
    String artist;
    int duration;
    void play() {
        System.out.println("Playing song");
    }
    void printDetails() {
        System.out.println("This is " + title + " by " + artist);
    }
}

class StreamingSongTestDrive {
    public static void main(String[] args) {
        song.artist = "The Beatles";
        song.title = "Come Together";
        song.play();
        song.printDetails();
    }
}
```

Wird dieser Java-
Code fehlerfrei
kompiliert?

Falls nicht, wie
würden Sie den
Code reparieren?

Was wäre die
Ausgabe?



Kompiliert der Code fehlerfrei?



Übungen

```
class StreamingSong {  
    String title;  
    String artist;  
    int duration;  
    void play() {  
        System.out.println("Playing song");  
    }  
    void printDetails() {  
        System.out.println("This is " + title + " by " + artist);  
    }  
}
```

```
class StreamingSongTestDrive {  
    public static void main(String[] args) {  
        song.artist = "The Beatles";  
        song.title = "Come Together";  
        song.play();  
        song.printDetails();  
    }  
}
```



Es muss ein
Objekt erstellt
werden!



StreamingSong song = new StreamingSong();

Kompiliert der Code fehlerfrei?

Übungen

```
class Episode {
    int seriesNumber;
    int episodeNumber;
    void skipIntro() {
        System.out.println("Skipping intro ...");
    }
    void skipToNext() {
        System.out.println("Loading next episode ...");
    }
}

class EpisodeTestDrive {
    public static void main(String[] args) {
        Episode episode = new Episode();
        episode.seriesNumber = 4;
        episode.play();
        episode.skipIntro();
    }
}
```

Wird dieser Java-Code fehlerfrei kompiliert?

Falls nicht, wie würden Sie den Code reparieren?

Was wäre die Ausgabe?



Kompiliert der Code fehlerfrei?

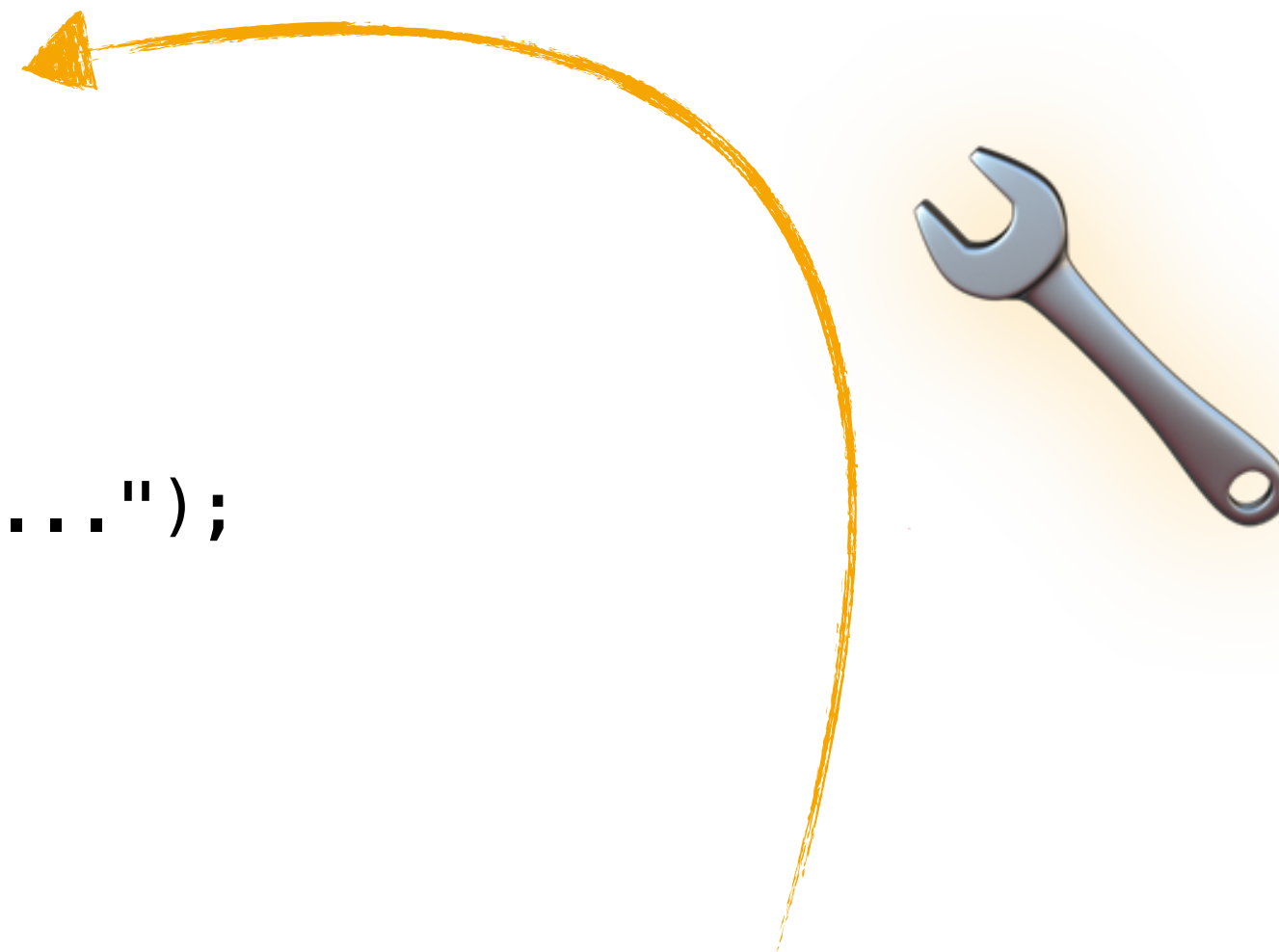


Übungen

```
class Episode {  
    int seriesNumber;  
    int episodeNumber;  
    void skipIntro() {  
        System.out.println("Skipping intro ...");  
    }  
    void skipToNext() {  
        System.out.println("Loading next episode ...");  
    }  
}
```

```
class EpisodeTestDrive {  
    public static void main(String[] args) {  
        Episode episode = new Episode();  
        episode.seriesNumber = 4;  
        episode.play();  
        episode.skipIntro();  
    }  
}
```

```
void play() {  
    System.out.println("Playing episode " + episodeNumber);  
}
```



Die play()-
Methode fehlt
in der Klasse!



Pair Programming

🎊 **Sie sind dran!**

🤝 **Pair Programming**

- ! Sie sagen mir, **was** wir jetzt implementieren:
- ? Was soll die Klasse repräsentieren, welchen **Namen** soll sie haben?
- ? Was sollen die Objekte der Klasse wissen, welche **Instanzvariablen** sollen sie haben?
- ? Was sollen ihre Objekte tun, welche **Methoden** sollen sie haben?





OneCompiler


```
1 class Vehicle {  
2  
3     String brand;  
4  
5     int numberOfWheels;  
6  
7     void start() {  
8         System.out.println("Starting a car by " + brand);  
9     }  
10  
11 }  
12
```

STDIN

Input for the program (Optional)

Output:

Click on RUN button to see the output

```
1 import java.util.*;
2
3 public class VehicleTestDrive {
4
5     public static void main(String[] args) {
6
7         Vehicle v = new Vehicle();
8
9         v.brand = "BMW";
10
11         v.start();
12
13     }
14
15 }
16
```

STDIN

Input for the program (Optional)

Output:

Starting a car by BMW

Arbeiten Sie nun zu zweit in Ihrem Coding-Team gemeinsam an einem Rechner!

🤝 Pair Programming



Feedback geben

🤝 Pair Programming

👩 Lehrer:in

„Was ist $1+1$?“



Schüler:in 🎓

„3“

👩 Lehrer:in

„Falsch!“



Feedback geben

🤝 Pair Programming

👩🏫 Lehrer:in

„Was ist $1+1$?“

👩🏫 Lehrer:in



Schüler:in 🎓

„3“

„Mmh, interessant! Wenn ich das ausrechne, komme ich auf 2. Lass' uns unsere Lösungsansätze vergleichen!“



„Es geht nicht darum, wer Recht hat. Seien Sie vielmehr offen und interessiert an Ihrem Gegenüber und seinen Gedankengängen.“

Maxi – professionelle Entwickler:in, die andere zu Spitzenleistungen führt



🎓 Objekte erstellen und nutzen

🤝 Pair Programming

- 🎯 Erstellen Sie **zwei** Klassen, um ein Objekt zu erstellen und zu verwenden.
- ✅ Erstens die „**richtige**“ Klasse, die festlegt, welcher Typ von Objekt Sie verwenden wollen.
- ✅ Zweitens eine **Testklasse** zum Testen Ihrer neuen Klasse.
- 🚩 Am Ende sollten Sie einen „**TestDrive**“ haben, der die „**eigentliche**“ Klasse nutzt.




```
1 import java.util.*;
2
3 public class MechanicTestDrive {
4
5     public static void main(String[] args) {
6
7         Mechanic bicycleMechanic = new Mechanic();
8
9         bicycleMechanic.name = "Eddy";
10        bicycleMechanic.tool = "torque driver";
11
12        bicycleMechanic.repair();
13
14    }
15
16 }
17
```

STDIN

Input for the program (Optional)

Output:

Eddy is repairing with a torque driver.

 Welcher **eine** Gedanke zu
„ Objekte erstellen und
nutzen“ war für Sie am wichtigsten?
 Schreiben Sie ihn auf!

 Durchatmen und  Sortieren

 **Zielgerade**

↔ Teach Back

📖 Klassen und Objekte

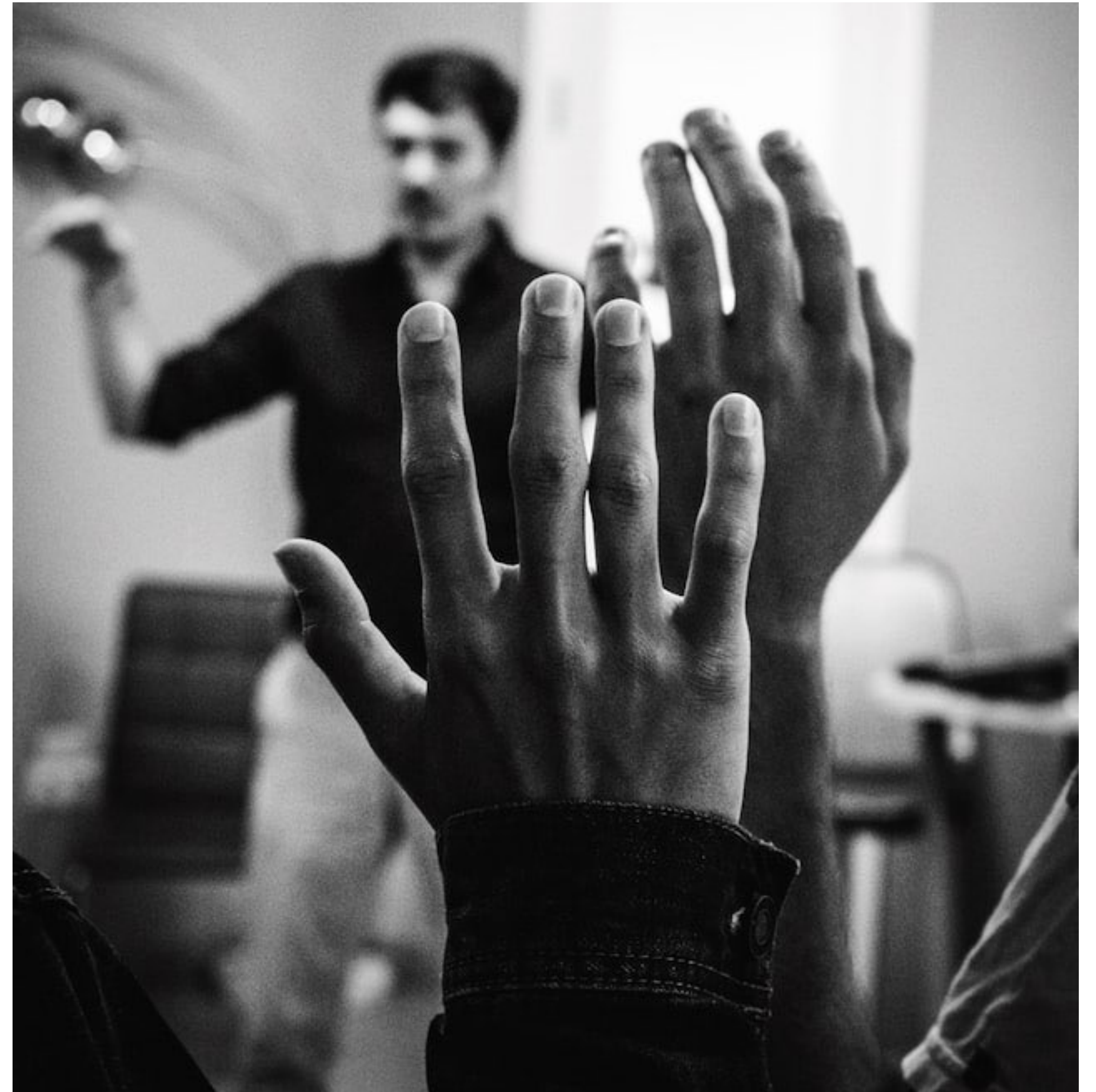
- 🎤 Beantworten Sie sich zusammen mit einer Nachbar:in gegenseitig kurz und knapp die folgenden Fragen:
- 💡 Was habe ich heute gelernt und erfahren?
- 💡 Was davon ist für mich besonders wichtig?



💡 Ihre Fragen

👉 Unsere Antworten

- Welche Fragen haben Sie zu  **Klassen und Objekte**?
- Was irritiert Sie vielleicht sogar?
- Was interessiert Sie außerdem?





Lern-Logbuch



Klassen und Objekte



Machen Sie sich Notizen:



Was sind für mich die wichtigsten Erkenntnisse?



Was weiß ich jetzt, was ich vorher nicht wusste?



Wie kann ich dieses Wissen anwenden?



Welche Fragen habe ich noch?



Was werde ich tun, um sie zu beantworten?



Ihr Lernerfolg – Unser Applaus

